

2025-1

Basic Algorithm Study For ■ Beginners

기초 알고리즘 스터디 1주차

01

스터디 소개

- 출석체크 하는 법

02

입출력

- 빠른 입출력과 모듈

03

변수

- 변수 선언하기
- 리스트, 문자열

04

제어

- 불리언과 선택
- 반복문

스터디 소개

—



02

출석체크





02

스터디 목표

내일(화요일) 주간 하이라크가 시작되기 전에
사람이 되자.



02

스터디 목표

우선은 솔브드 연동부터...



02

스터디 목표

카카오톡보다 디스코드를 더 자주 이용해주세요.



02

출석체크



백준 그룹-〉2025-1 하이아크 기초스터디 주차별 연습
필수문제를 전부 풀면 출석 인정
연습문제는 선택

입출력

—

202

02

빠른 입출력

파이썬의 기본 입출력은 매우 느리기 때문에 프로그래밍 문제를 풀기 위해서는 `sys` 모듈에 있는 `stdin`을 사용해야 합니다.

```
import sys  
input = sys.stdin.readline
```

Emphasize

매번 `stdin.readline`을 적기는 귀찮으니 예제처럼 `input`에 덮어씌웁시다.

02

빠른 입출력

import (모듈이름)

(모듈이름).(모듈 내 함수명)

```
import sys  
input = sys.stdin.readline
```


02

빠른 입출력

import (모듈이름) as (줄임말)

(줄임말).(모듈 내 함수명)

```
import sys as s  
input = s.stdin.readline
```

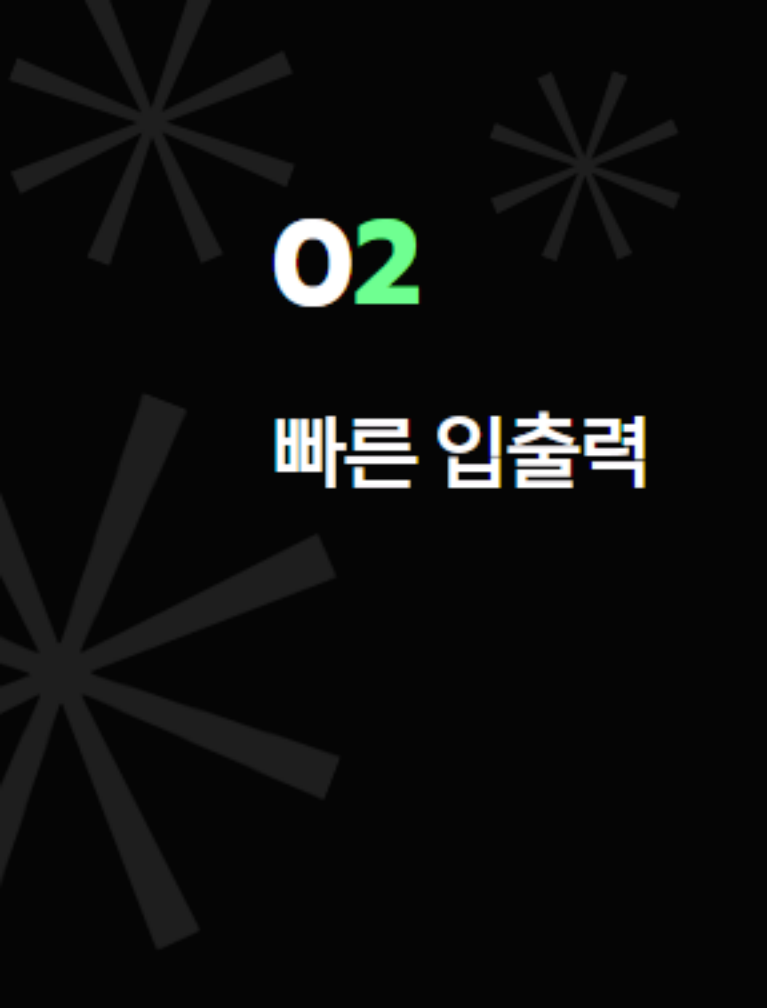
02

빠른 입출력

from (모듈이름) import (모듈 내 함수명) 또는 from (모듈이름) import *
= (모듈 내 함수명)

```
from sys import stdin  
input = stdin.readline  
setrecursionlimit(10**5)
```

```
from sys import *  
input = stdin.readline  
setrecursionlimit(10**5)
```



02

빠른 입출력

그냥 `input()`과 `stdin.readline()`의 차이는?

input은 입력에 붙은 개행문자(\n)을 제거하지만,
stdin.readline은 그렇지 않음

```
>>> import sys
>>> print(len(input()))
>? asdf
4
>>> print(len(sys.stdin.readline()))
>? asdf
5
```

Emphasize

len()은 괄호 안에 든 변수의 길이를 읽는 함수! 두 번째 예시에서는 보이지 않는 \n이 들어가 있어 길이가 1 늘어남.

따라서 `.rstrip()`, `.strip()` 또는 `.split()`을 같이 사용해서
개행문자를 삭제해야 한다!

Emphasize

`.strip(str)`은 문자열의 양쪽 끝에서 자르고 싶지 않은 문자가 나올 때 까지 문자를 삭제한다.
자를 문자를 입력하지 않으면 공백을 삭제한다.

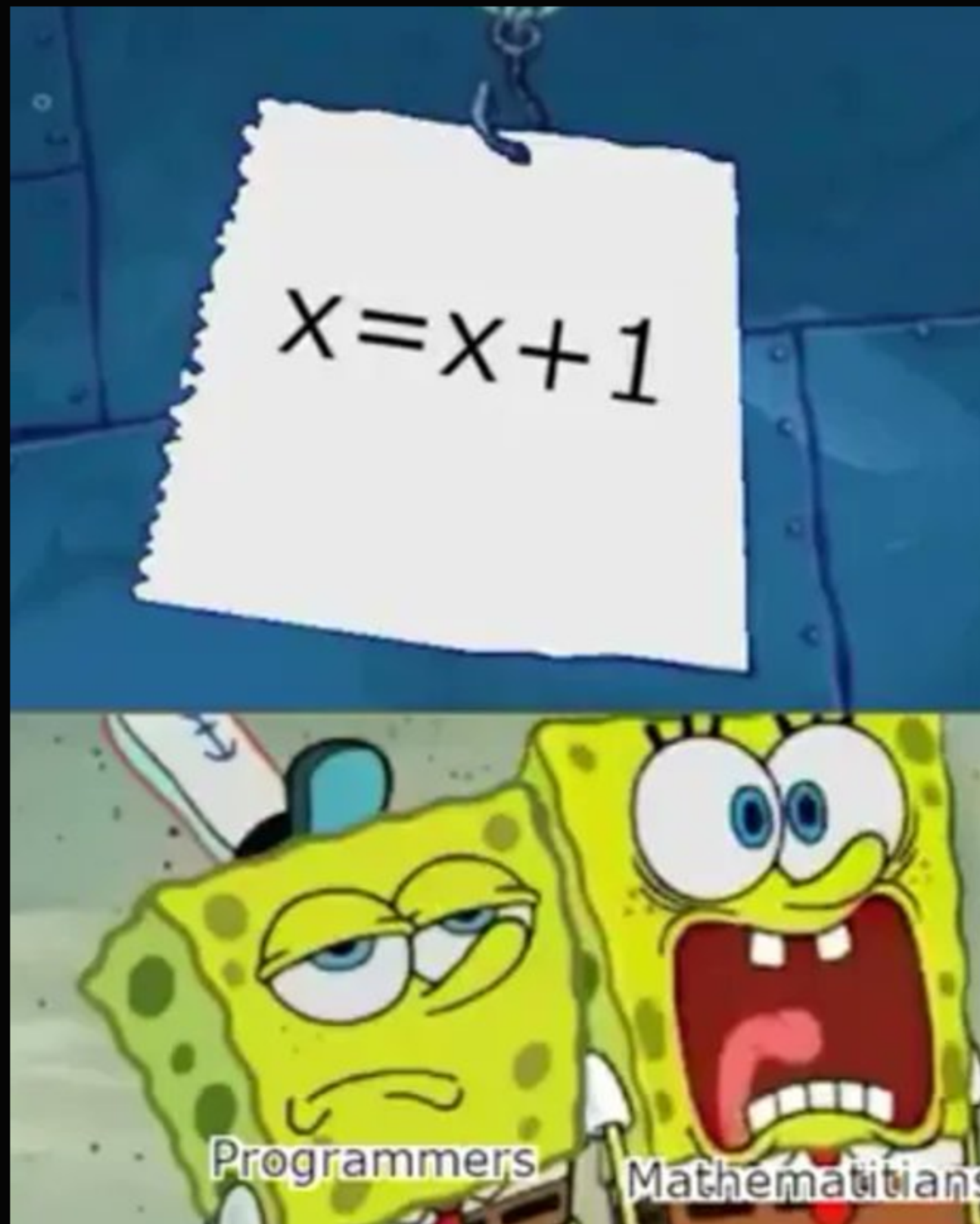
변수

—

03

03

변수 선언하기





03

변수 선언하기

$x = x + 1$

$x \leftarrow x + 1$

변수 선언하기: (변수이름) = (값)

또는

(변수1) , (변수2), ... , (변수N) = (값1), (값2), ... , (값3)

```
A = 3
```

```
a, b, c = 1, 'a', 1.5
```

Emphasize

예시에서 1, 'a', 1.5는 단순 나열이 아니라 소괄호를 생략한 튜플이지만, 관련된 내용은 추후에 다룰 예정입니다.

여러 개의 변수를 한꺼번에 선언할 때는 양쪽의 길이가 같아야 한다.

```
>>> A, B = 1, 2
>>> C, D, E = [3, 4, 5]
>>> F, G = (6, 7)
>>> H, I = 8, 9, 10   왼쪽은 2개지만 오른쪽은 3개라서 오류 발생
Traceback (most recent call last):
  File "D:\PyCharm Community Edition 2023.2.3\plugins\python-ce\helpers\pydev\pydevconsole.py", line 364, in runcode
    coro = func()
  File "<input>", line 1, in <module>
ValueError: too many values to unpack (expected 2)
```


입력의 길이를 모를 경우 맨 뒷 변수의 이름 앞에 '*'을 붙인다.

```
>>> a, b, *c = 1, 2, 3, 4, 5, 6  
>>> print(c)  
[3, 4, 5, 6]
```

```
>>> a, b, *c = 1, 2  
>>> print(c)  
[]
```

Emphasize

아무 곳에도 *를 붙일 경우 오류가 날 수 있으니 조심! 반드시 여러개의 변수 중 마지막에 선언한 변수에만 붙여야 한다.

파이썬에서는 따로 타입을 선언할 필요 없이 자동으로 변수의 타입이 결정됨

```
a, b, c = 1, 'a', 1.5  
print(f'a: {type(a)}, b: {type(b)}, c: {type(c)}')
```



```
a: <class 'int'>, b: <class 'str'>, c: <class 'float'>
```

Emphasize

'class' 는 파이썬에서 객체를 뜻하는 단어로, 파이썬에서는 모든 값을 객체로 관리함을 알 수 있다.



03

변수 선언하기

타입별로 사용할 수 있는 기능이 다르므로, 때에 따라 형변환이 필요

타입 이름을 적고 괄호 안에 바꾸고 싶은 변수 이름을 적는다.

```
>>> a = '1'
>>> type(a)
<class 'str'>
>>> a = int(a)
>>> type(a)
<class 'int'>
>>> a
1
```

Emphasize

'class' 는 파이썬에서 객체를 뜻하는 단어로, 파이썬에서는 모든 값을 객체로 관리함을 알 수 있다.

`.split(sep)`

문자열 뒤에 붙이면 구분자(sep)을 기준으로 분할한 후 리스트에 저장
아무것도 넣지 않으면 공백을 기준으로 구분

Emphasize

리스트는 여러 개의 값을 차례대로 저장하는 자료구조입니다. 자세한 내용은 2주차에 다룰 예정입니다.

03

변수 선언하기

예시

```
>>> '1 2 3 4 5'.split()
['1', '2', '3', '4', '5']
>>> '1-2-3-4-5'.split('-')
['1', '2', '3', '4', '5']
```

Emphasize

구분자가 없을 경우 연속된 공백을 기준으로 분할하지만,
구분자가 따로 있는 경우 연속된 구별자 사이에서는 빈 문자열이 추가된다.

예시 (입력과 함께 사용)

```
>>> a = input().split()
>? 1 2 3 4 5
>>> a
['1', '2', '3', '4', '5']
```

Emphasize

`sys.stdin.readline()`과 `split()`을 같이 사용할 경우 뒤에 붙은 개행문자(`\n`)은 자동으로 제거된다. `\n`도 공백이니까!

map(함수, 반복 가능한 객체(리스트, 튜플 등))
두 번째 인자로 넣은 객체의 각 요소에 첫 번째 인자로 넣은 함수를 적용

```
>>> a = map(int, input().split())  
>? 1 2 3 4 5  
>>> a  
<map object at 0x0000001753EA420B0>
```



03

변수 선언하기

어라.. 그런데 map object가 뭐죠?

map을 쓰고 그대로 두면
map이라는 타입의 객체가 생성됨.
편하게 사용하기 위해서는 list()로 형변환을 해주어야 함.

```
>>> list(a)
[1, 2, 3, 4, 5]
```

```
>>> a = list(map(int, input().split()))
>? 1 2 3 4 5
>>> a
[1, 2, 3, 4, 5]
```

Emphasize

for 문법을 사용하면 map 객체 그대로 반복이 가능하다. 그러나 데이터를 그대로 사용하려면 리스트로 변환해주는것이 좋다.
map은 이터레이터라서 그렇다.

map 상태 그대로도 여러 개의 변수에 값을 전달할 수 있다.

```
>>> N, M = map(int, input().split())  
>? 2 3  
>>> print(N, M)  
2 3
```



03

빠른 입출력

예제: 빠른 $A+B$ (#1 5552)

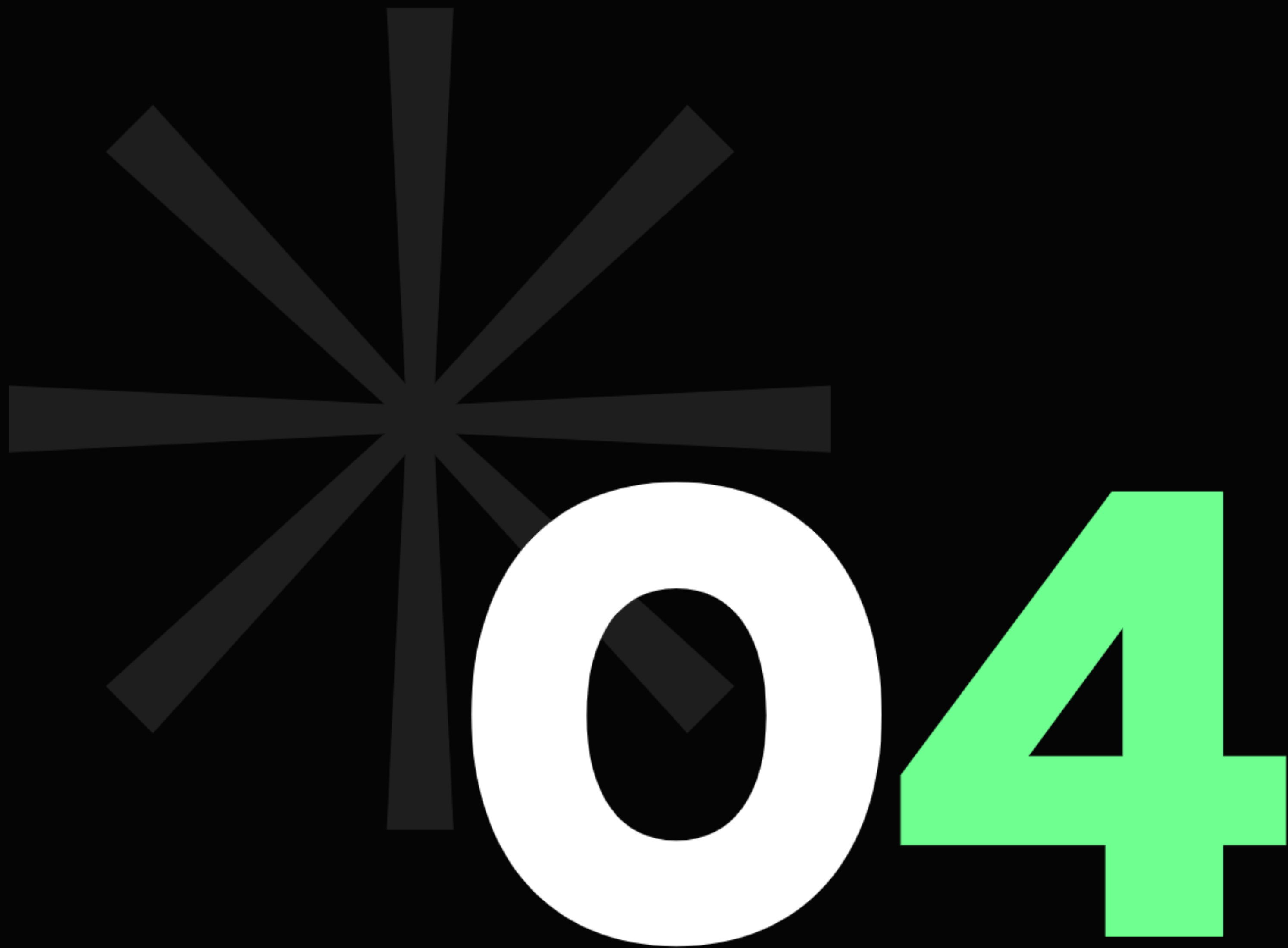
예제: 빠른 A+B(#15552)

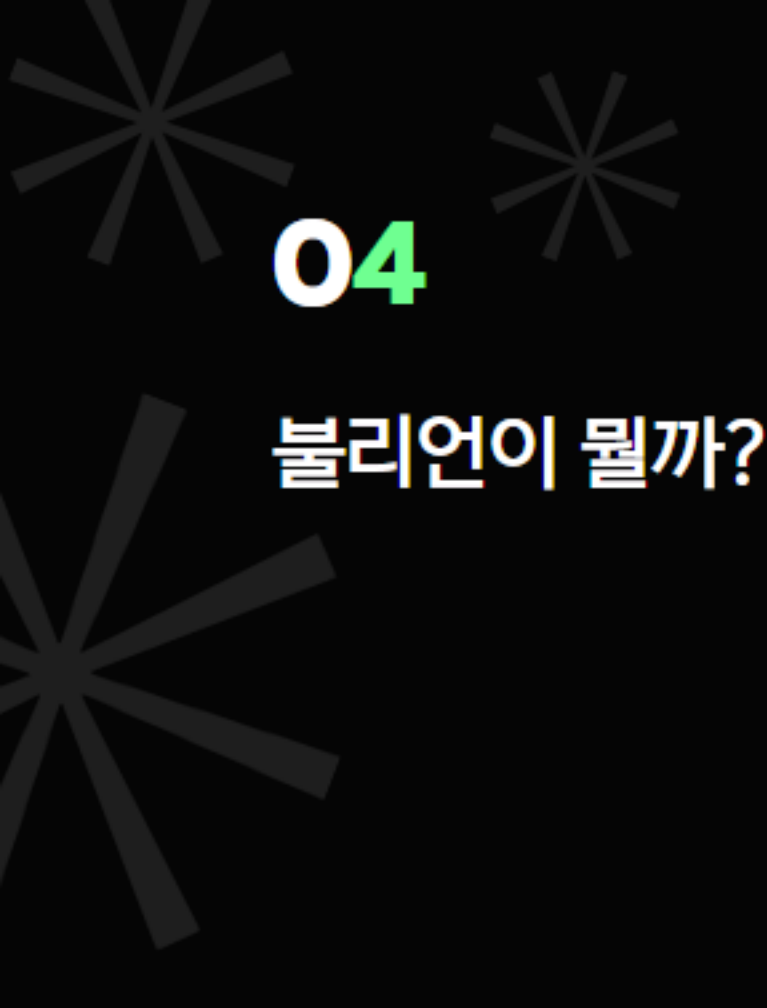
```
import sys
input = sys.stdin.readline

T = int(input().strip())
for _ in range(T):
    A, B = map(int, input().split())
    print(A+B)
```


제어

—





04

불리언이 뭘까?

불리언(boolean)은 참과 거짓 둘 중 하나로 표현되는 자료형이다.

참이면 True, 거짓이면 False

False 대신 쓸 수 있는 것들

0

빈 자료 ([, " 등)

None

Emphasize

반대로 불리언을 수치럼 연산할 때는 False를 0으로 취급한다.



04

불리언이 뭘까?

True 대신 쓸 수 있는 것들

False가 아닌 모든 값

Emphasize

False가 0인 것처럼 True를 수로 바꾸면 1이 된다.



04

불리언이 뭘까?

조건 분기 만들기

if (조건):

(수행할 문장1)

(수행할 문장2)

...

조건부가 True면 if문 아래에 들여쓰기 된 명령을 수행

if (조건):

(수행할 문장1)

(수행할 문장2)

...

조건부가 True면 if문 아래에 들여쓰기 된 명령을 수행

이 때 앞서 설명한 불리언이 필요

조건부에는 어떤 내용이 들어가야 할까?

- <, >, ==, <=, >= 등 비교 연산자
- and, or, not 등 논리 연산자
- 앞서 설명한 불리언 대신 사용할 수 있는 값들

결론적으로, 조건부 전체의 값이 True 또는 False로 결정되어야 함

if, elif, else

if와 같은 깊이로 들여쓰기한 뒤

elif, else를 사용하면 앞선 조건이 거짓일 때 실행될 명령어 블록을 만들 수 있다.

elif (조건):

...

앞선 if 또는 elif가 전부 거짓일 때, 조건이 참이면 실행



04

선택

else:

...

앞선 if 또는 elif가 전부 거짓일 때 반드시 실행



04

선택

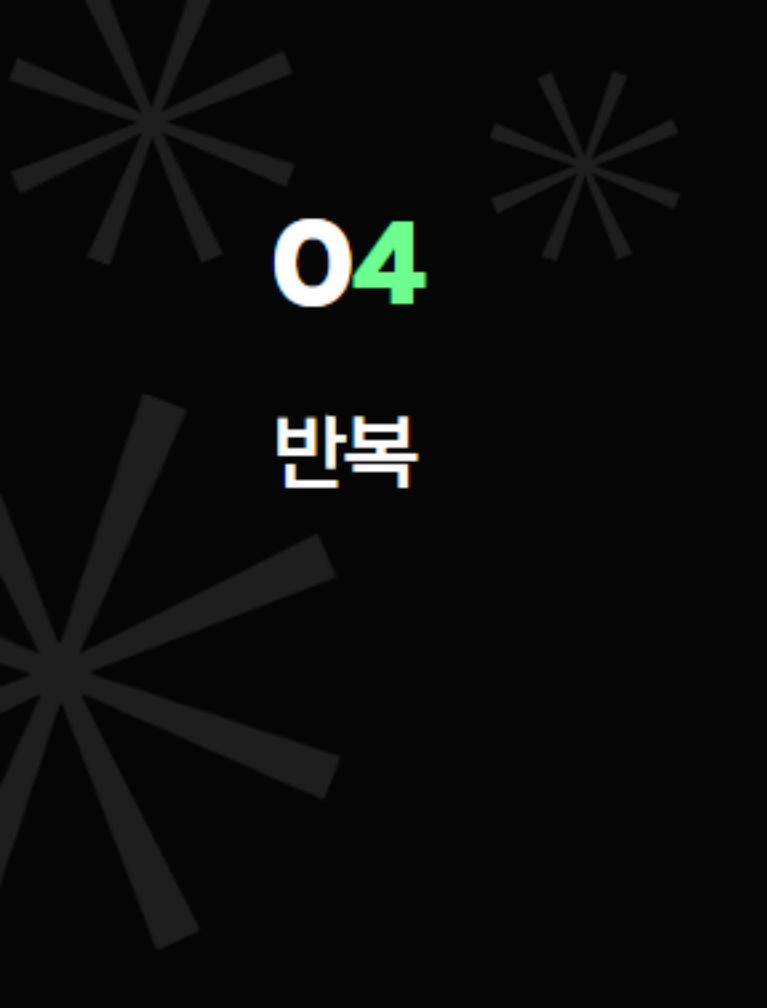
예제: 윤년 (#2753)

예제: 윤년 (#2753)

```
import sys
input = sys.stdin.readline

y = int(input().strip())

if y % 4 == 0 and y % 100 != 0:
    print(1)
elif y % 400 == 0:
    print(1)
else:
    print(0)
```



04

반복

반복문의 종류: for, while

for (변수) **in** (반복 가능한 객체):

...

반복 가능한 객체를 한개씩 변수에 대입하면서, 반복이 끝나면 종료

반복 가능한 객체로는 튜플, 리스트, 딕셔너리, 문자열, 세트, 맵 등이 있음

Emphasize

대입된 값을 쓸 일이 없다면 변수 이름으로 '_' 를 사용한다.

for (변수) in (반복 가능한 객체):

...

```
>>> for i in [1, 2, 3]:  
...     print(i)  
...  
1  
2  
3
```

for (변수) **in** range(a, b, step):

...

range() 타입을 사용하면 반복 횟수를 쉽게 정할 수 있다.

a부터 시작해서 b를 지나치기 전까지 step을 더해가면서 반복한다.

for (변수) **in** range(a, b, step):

...

range(N) == range(0, N) == range(0, N, 1)

: 0부터 N-1까지 숫자를 1씩 늘려가면서 반복

즉, 반복 횟수는 N번

Emphasize

범위를 끝만 지정할 경우 시작은 기본적으로 0이 지정된다. 마찬가지로 step의 기본 설정은 1이다.
step은 음수로도 설정할 수 있다.



04

선택

예제: 팩토리얼 (#1 0872)

예제: 팩토리얼 (#10872)

```
import sys
input = sys.stdin.readline

N = int(input().strip())
res = 1
for i in range(1, N+1):
    res *= i

print(res)
```


while (조건):

...

조건이 참이라면 반복문 안의 내용을 실행한 뒤 조건을 다시 확인함.
만약 거짓이라면 반복 종료

Emphasize

조건 안에 1 또는 True처럼 항상 참인 값을 넣으면 무한으로 반복할 수 있다.

break, continue

조건문 안에 작성하면 특정한 기능을 수행함.



04

반복

break

현재 실행되고 있는 반복문을 즉시 종료

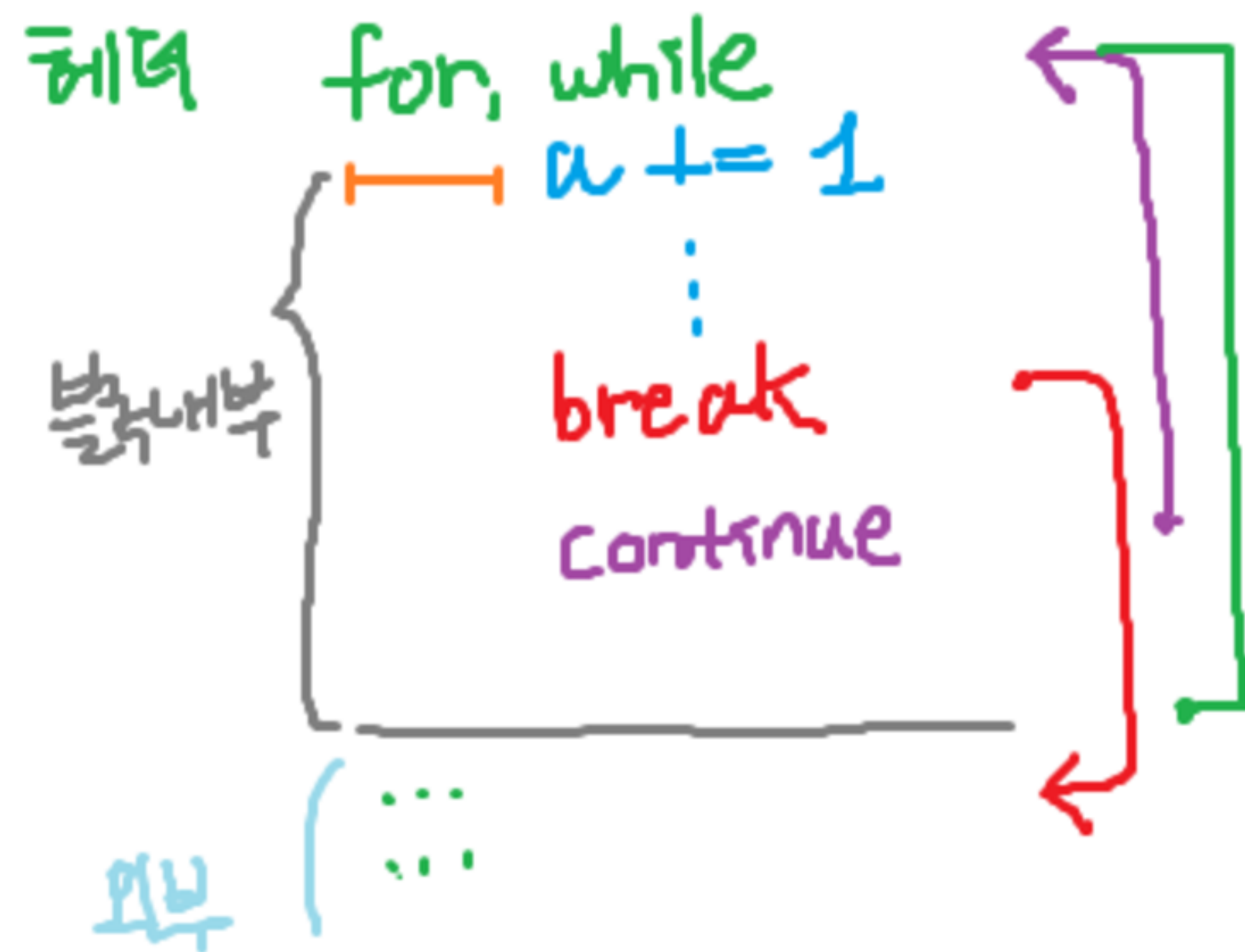


04

반복

continue

현재 반복을 건너뛰고 다음 반복으로 진행





04

선택

예제: $A+B - 5(\#10952)$

예제: A+B - 5(#10952)

```
import sys
input = sys.stdin.readline

while True:
    A, B = map(int, input().split())
    if A == 0 and B == 0:
        break
    print(A+B)
```



04

선택

예제: $A+B - 4(\#10951)$

예제: A+B - 4(#10951)

```
import sys
input = sys.stdin.readline

while True:
    IN = input().split()
    if not IN:
        break
    A, B = map(int, IN)
    print(A+B)
```

Emphasize

입력으로 들어오는 파일의 끝에는 EOF(End Of File)라는 보이지 않는 문자가 들어있는데, stdin.readline이 EOF를 만나면 빈 문자열을 반환한다.

강의 설문조사



Thank you For Listening

1주차 스터디를 들어주셔서 감사합니다.
뒷풀이에 참여하실 분들만 강의실에 남아주세요!

—

